



第一篇 运动学

第1章 点的运动学



第1篇 运动学

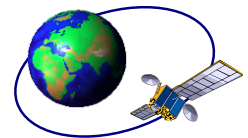
□ 运动学的任务

- 描述物体的机械运动，包括研究描述运动的方式，确定速度、加速度和其它运动学量的方法。
- 不考虑运动产生和变化的原因，仅从几何的观点分析物体如何运动，确立描述运动的方法。

□ 参考物：运动情况已知的物体

□ 参考系：与参考物固连的整个空间

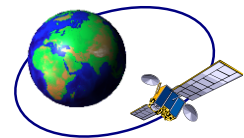
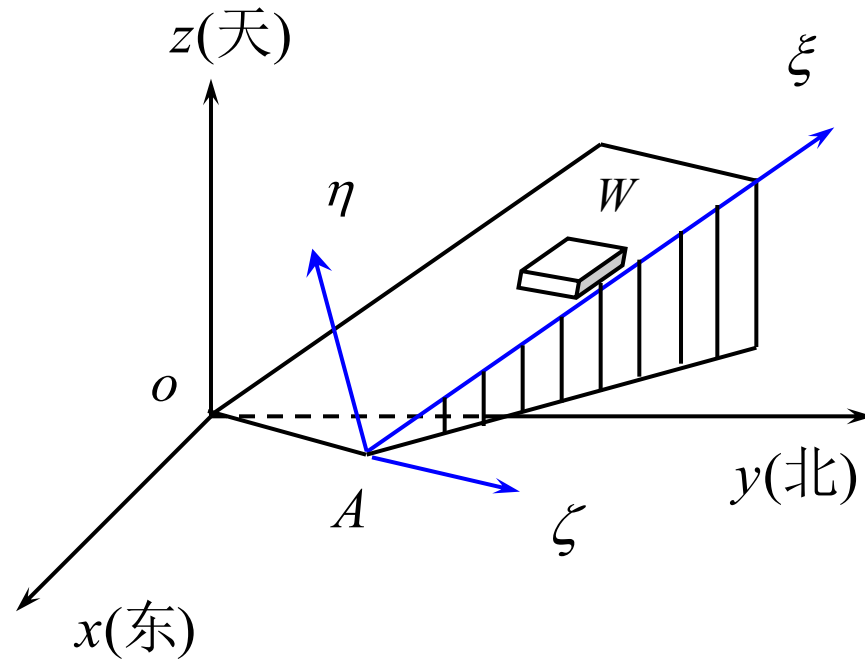
- 地球参考系：与地球固连的抽象的三维空间
- 地心参考系：原点位于地心，坐标轴指向恒星





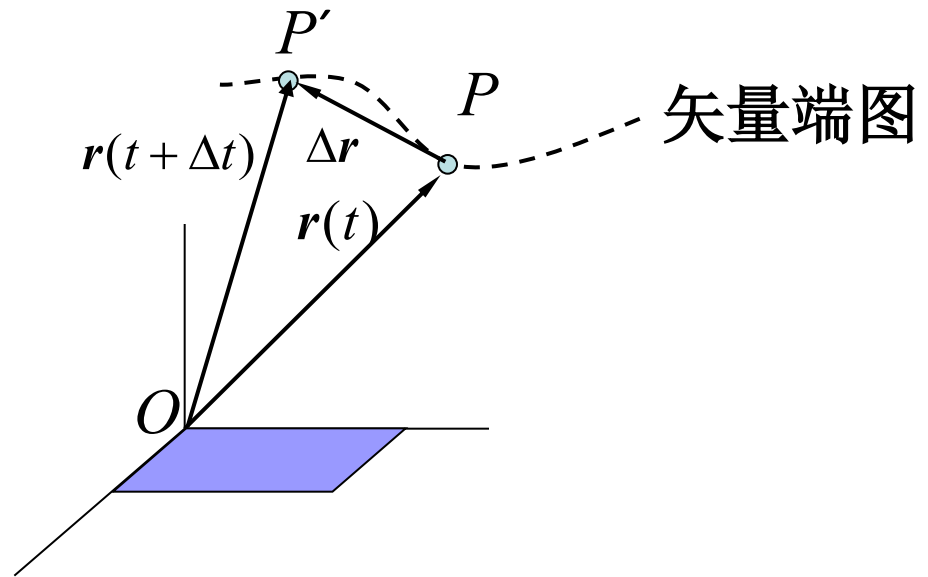
第1篇 运动学

- 参考系与坐标系是两个不同的概念
 - 例如滑块沿斜面运动，选地球参考系，可以建立两种坐标系





第1节 矢量描述法



运动方程

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$$

位 移

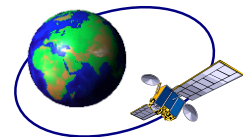
$$\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)$$

速 度

$$\mathbf{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \dot{\mathbf{r}}$$

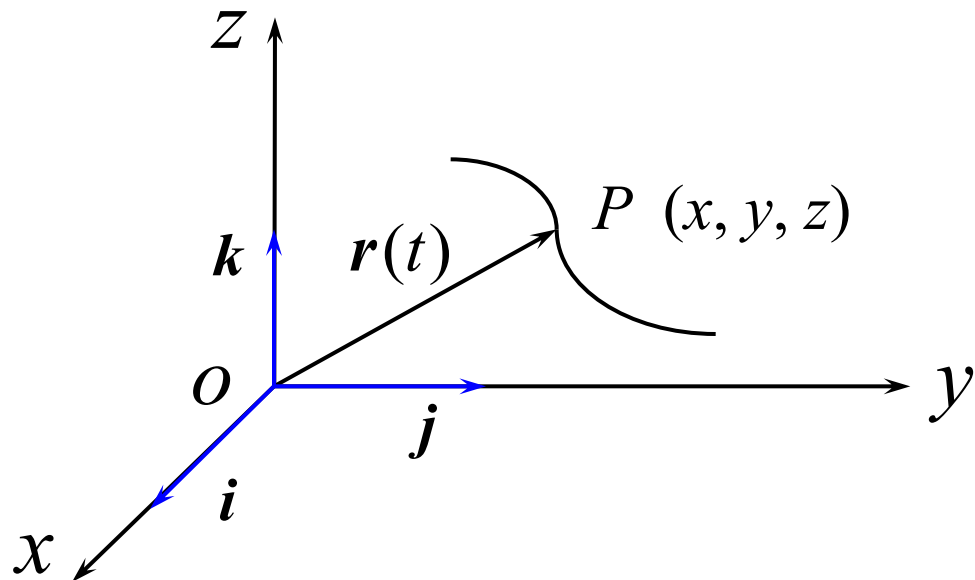
加速度

$$\mathbf{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = \ddot{\mathbf{r}}$$





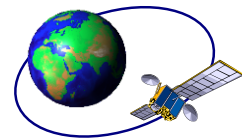
第2节 直角坐标描述法



运动方程 $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}$

速 度 $\mathbf{v}(t) = v_x\mathbf{i} + v_y\mathbf{j} + v_z\mathbf{k} = \dot{x}\mathbf{i} + \dot{y}\mathbf{j} + \dot{z}\mathbf{k}$

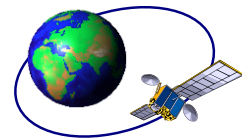
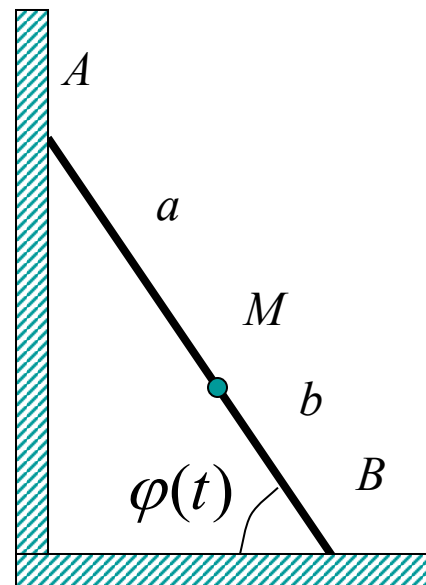
加速度 $\mathbf{a}(t) = a_x\mathbf{i} + a_y\mathbf{j} + a_z\mathbf{k} = \ddot{x}\mathbf{i} + \ddot{y}\mathbf{j} + \ddot{z}\mathbf{k}$





第2节 直角坐标描述法

例1 设梯子的两个端点 A 和 B 分别沿着墙和地面滑动，它和地面夹角 $\varphi(t)$ 是时间的已知函数，求梯子上 M 点的运动轨迹、速度和加速度。





第2节 直角坐标描述法

解：取如图所示的直角坐标系，则 M 点的坐标为

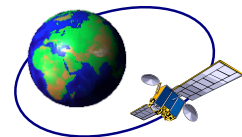
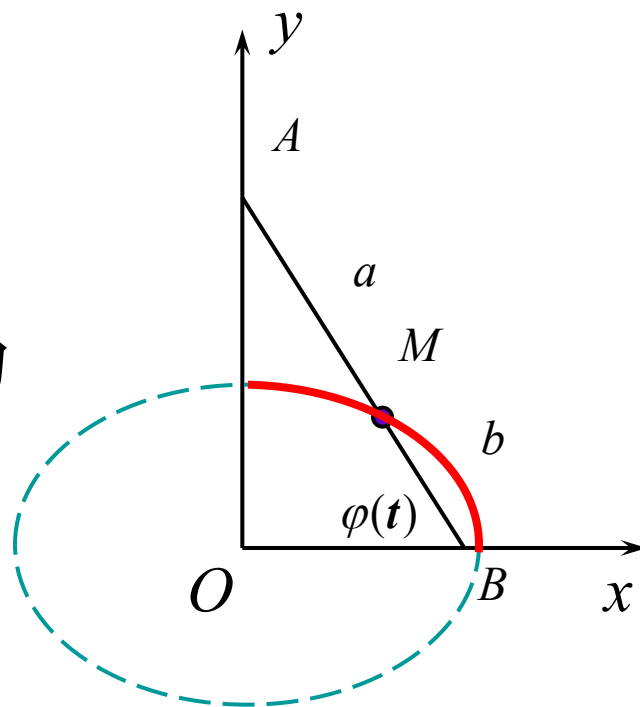
$$x = a \cos \varphi$$

$$y = b \sin \varphi$$

由此得 M 点的轨迹方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$x \geq 0 \quad y \geq 0$$





第2节 直角坐标描述法

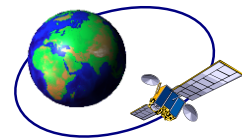
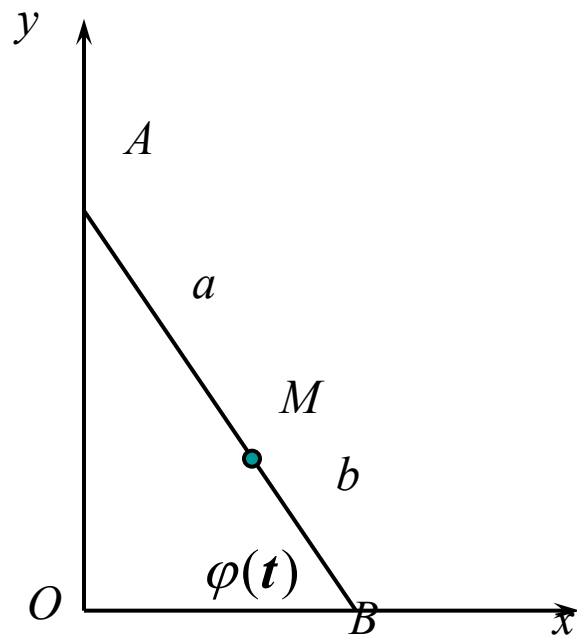
$$x = a \cos \varphi \quad y = b \sin \varphi$$

M点的速度为

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= \dot{x}\mathbf{i} + \dot{y}\mathbf{j} \\ &= (-a\dot{\varphi} \sin \varphi)\mathbf{i} + (b\dot{\varphi} \cos \varphi)\mathbf{j} \end{aligned}$$

M点的加速度为

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= \ddot{x}\mathbf{i} + \ddot{y}\mathbf{j} \\ &= -a(\ddot{\varphi} \sin \varphi + \dot{\varphi}^2 \cos \varphi)\mathbf{i} + b(\ddot{\varphi} \cos \varphi - \dot{\varphi}^2 \sin \varphi)\mathbf{j} \end{aligned}$$





第2节 直角坐标描述法

□ 讨论

当 $a = b = l$ 时, M 点的速度:

$$\mathbf{v} = (-a\dot{\varphi} \sin \varphi)\mathbf{i} + (b\dot{\varphi} \cos \varphi)\mathbf{j}$$

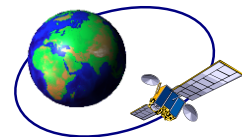
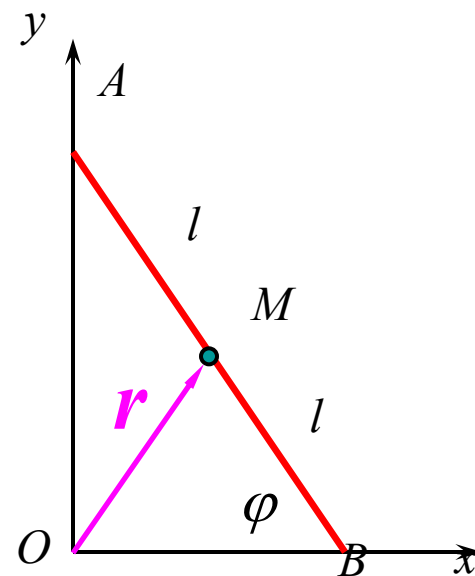
↓ $a = b = l$

$$\mathbf{v} = l\dot{\varphi}(-\sin \varphi\mathbf{i} + \cos \varphi\mathbf{j})$$

$$\mathbf{r} = l(\cos \varphi\mathbf{i} + \sin \varphi\mathbf{j})$$

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{r} = 0$$

→ M 点的速度垂直于其矢径!

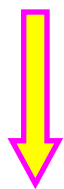




第2节 直角坐标描述法

当 $a = b = l$ 且 $\ddot{\varphi} = 0$ 时, M 点的加速度:

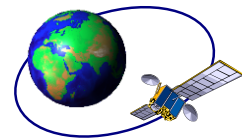
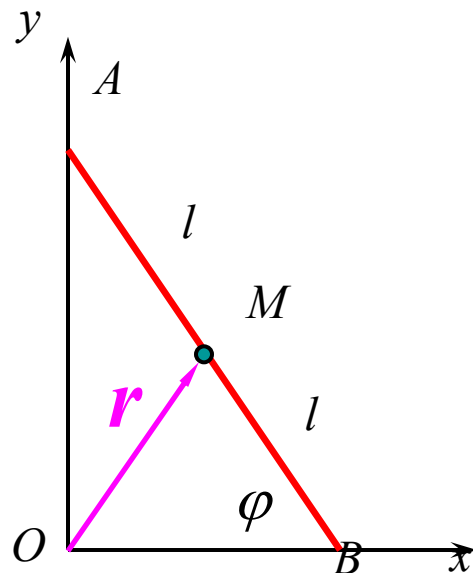
$$\mathbf{a} = -a(\ddot{\varphi} \sin \varphi + \dot{\varphi}^2 \cos \varphi)\mathbf{i} + b(\ddot{\varphi} \cos \varphi - \dot{\varphi}^2 \sin \varphi)\mathbf{j}$$



$$a = b = l \quad \mathbf{r} = l(\cos \varphi \mathbf{i} + \sin \varphi \mathbf{j})$$

$$\mathbf{a} = -l\dot{\varphi}^2(\cos \varphi \mathbf{i} + \sin \varphi \mathbf{j}) = -\dot{\varphi}^2 \mathbf{r}$$

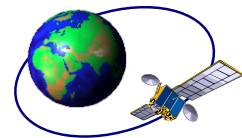
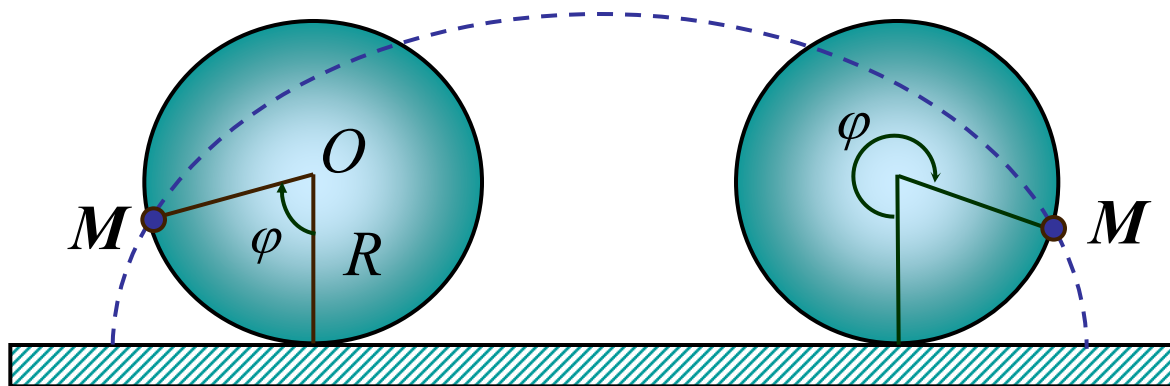
加速度指向 O 点—匀速圆周运动





第2节 直角坐标描述法

例2 半径为 R 的轮子沿直线轨道纯滚动(无滑动地滚动)。设轮子保持在同一竖直平面内运动，且轮心的速度和加速度分别为 u 和 a_O ，试求轮子边缘点 M 的运动轨迹、速度、加速度。





第2节 直角坐标描述法

解：取坐标系 Axy 如图所示，设 M 点所在的一个最低位置为原点 A ，则当轮子转过一个角度后， M 点坐标为

$$x = AC - OM \sin \varphi$$

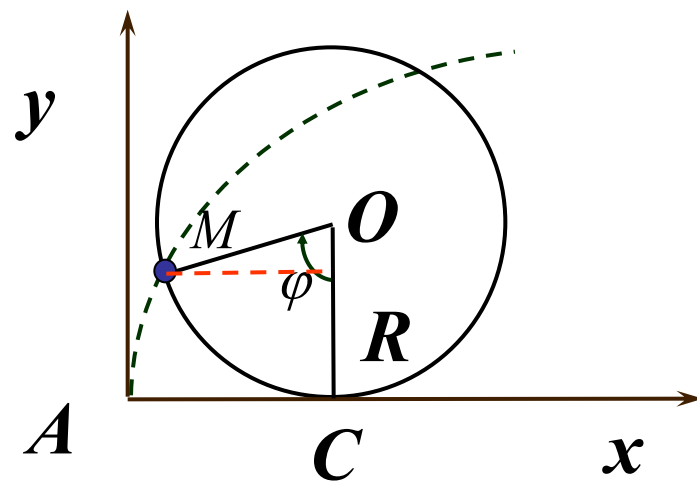
$$= MC - R \sin \varphi$$

$$= R\varphi - R \sin \varphi$$

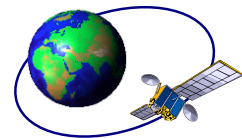
$$y = OC - OM \cos \varphi$$

$$= R(1 - \cos \varphi)$$

这是旋轮线的参数方程。



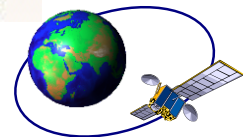
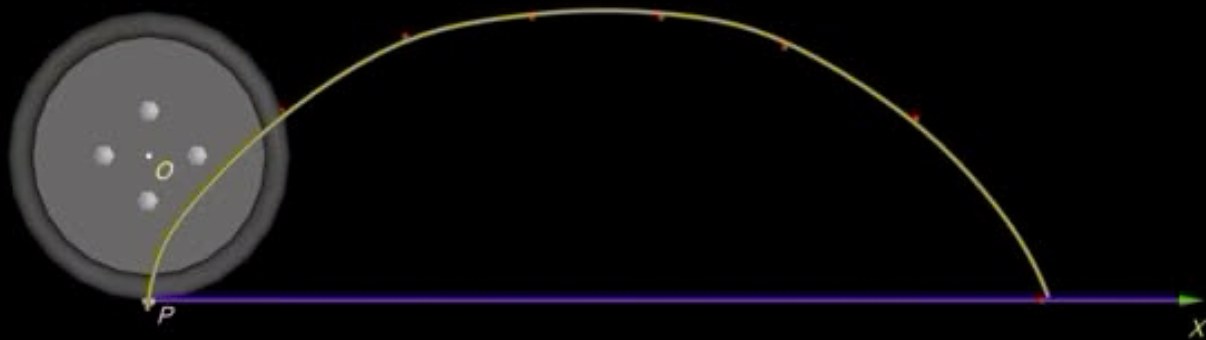
$$AC = MC = R\varphi$$





第2节 直角坐标描述法

车轮的运动



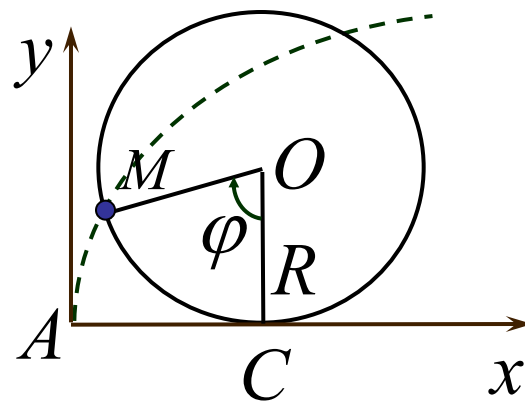


第2节 直角坐标描述法

M 点的速度为:

$$\mathbf{v} = \dot{x}\mathbf{i} + \dot{y}\mathbf{j} \quad \begin{aligned} x &= R(\varphi - \sin \varphi) \\ y &= R(1 - \cos \varphi) \end{aligned}$$

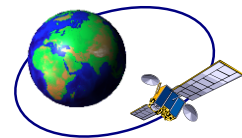
$$= R\dot{\varphi}(1 - \cos \varphi)\mathbf{i} + (R\dot{\varphi} \sin \varphi)\mathbf{j}$$



M 点的加速度为:

$$\mathbf{a} = \dot{\mathbf{v}}$$

$$= R[\ddot{\varphi}(1 - \cos \varphi) + \dot{\varphi}^2 \sin \varphi]\mathbf{i} + R(\ddot{\varphi} \sin \varphi + \dot{\varphi}^2 \cos \varphi)\mathbf{j}$$





第2节 直角坐标描述法

□ 接触点速度讨论

$$\mathbf{v} = R\dot{\varphi}(1 - \cos \varphi)\mathbf{i} + (R\dot{\varphi} \sin \varphi)\mathbf{j}$$

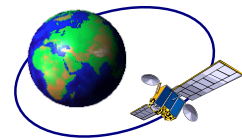
当 M 点与地面接触时，即 $\varphi = 2k\pi$

$\mathbf{v} = 0$ — M 点在该瞬时速度为零！

为什么？

当 M 点位于最高点时，即 $\varphi = (2k + 1)\pi$

$$\mathbf{v} = 2R\dot{\varphi}\mathbf{i}$$





第2节 直角坐标描述法

▣ 任意边缘点速度讨论 $\mathbf{v} = R\dot{\varphi}(1 - \cos \varphi)\mathbf{i} + (R\dot{\varphi} \sin \varphi)\mathbf{j}$

速度的大小: $v = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} = \left| 2R\dot{\varphi} \sin \frac{\varphi}{2} \right| = r_{CM} \dot{\varphi}$

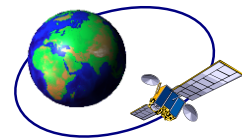
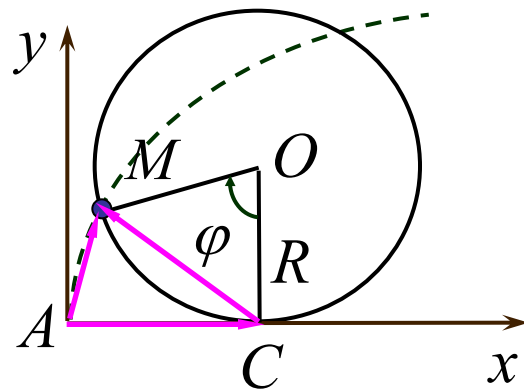
$$\mathbf{r}_{AM} = R(\varphi - \sin \varphi)\mathbf{i} + R(1 - \cos \varphi)\mathbf{j}$$

$$\mathbf{r}_{AC} = R\varphi\mathbf{i}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{r}_{CM} &= \mathbf{r}_{AM} - \mathbf{r}_{AC} \\ &= -R \sin \varphi \mathbf{i} + R(1 - \cos \varphi) \mathbf{j}\end{aligned}$$

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{r}_{CM} = 0$$

M 点的速度始终垂直于 CM





第2节 直角坐标描述法

□ 接触点加速度讨论

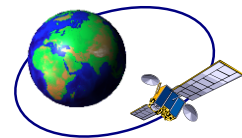
当 M 点与地面接触时

$$\varphi = 2k\pi$$

$$\mathbf{a} = R\dot{\varphi}^2 \mathbf{j}$$



为什么 $\mathbf{a}$ 向上?





□ 如何求出 $\dot{\varphi}$ 和 $\ddot{\varphi}$

$$x_O = AC = R\varphi$$



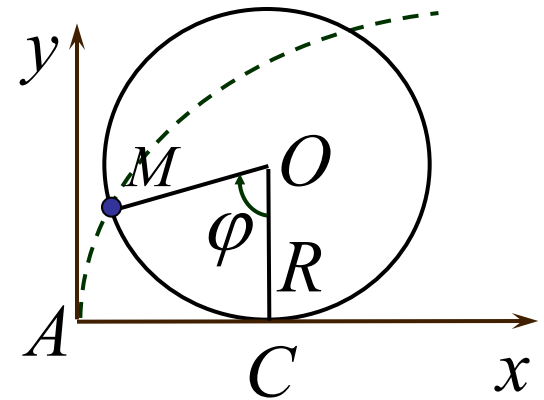
$$u = \dot{x}_O = R\dot{\varphi} \quad \longrightarrow \quad a_O = \ddot{x}_O = R\ddot{\varphi}$$



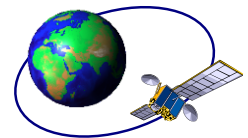
$$\dot{\varphi} = \frac{u}{R}$$



$$\ddot{\varphi} = \frac{a_O}{R}$$



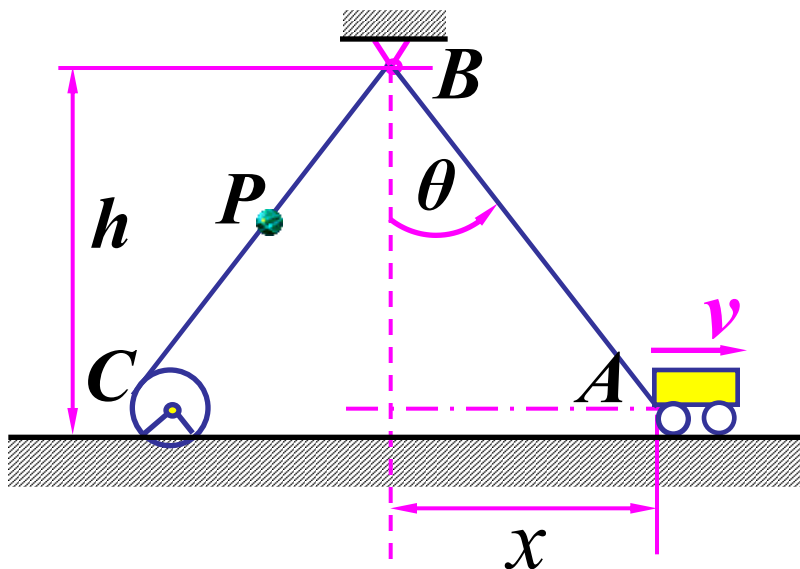
$$AC = MC = R\varphi$$





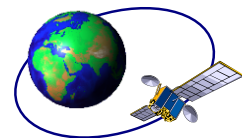
第2节 直角坐标描述法

例3 绳的一端连在小车的A点上另一端跨过B点的小滑轮绕在鼓轮C上，滑轮离地的高度为 h 。若小车以匀速度 v 沿着水平方向向右运动，求当 $\theta = 30^\circ$ 时BC之间绳上一点P的速度和加速度。



$$v_p = v_A / \sin \theta = 2v$$

$$a_p = a_A / \sin \theta = 0$$





第2节 直角坐标描述法

$$v_P = \dot{l} \quad a_P = \ddot{l}$$

几何关系:

$$h = l \cos \theta$$

$$x = h \tan \theta \quad \longrightarrow \quad v = h \dot{\theta} \sec^2 \theta \quad \longrightarrow \quad l \dot{\theta} = v \cos \theta$$

$$\begin{aligned} x = l \sin \theta &\quad \longrightarrow \quad v = v_p \sin \theta + l \dot{\theta} \cos \theta \\ &= v_p \sin \theta + v \cos^2 \theta \end{aligned}$$

$$v_p = v \sin \theta = v / 2$$

对时间求导

$$a_p = v \dot{\theta} \cos \theta$$

$$= \frac{v^2 \cos^3 \theta}{h} = \frac{3\sqrt{3}v^2}{8h}$$

